
CHƯƠNG 6

SAI SỐ Ở TRẠNG THÁI THƯỜNG TRỰC



Nội dung

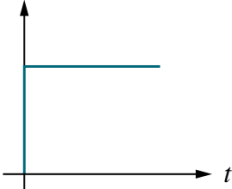
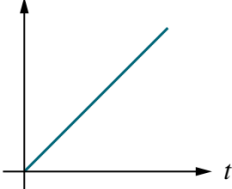
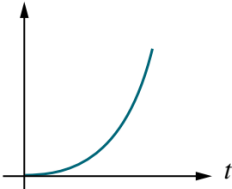
1. Giới thiệu
2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị
3. Sai số của hệ thống phản hồi không đơn vị
4. Sai số với hệ thống có nhiễu
5. Độ nhạy của hệ thống
6. Sai số trong không gian trạng thái

1. Giới thiệu

- ❑ Tính chất của hệ thống điều khiển thường đánh giá thông qua đáp ứng nhất thời, tính ổn định và sai số ở trạng thái thường trực
- ❑ Sai số ở trạng thái thường trực là một trong các chỉ số đánh giá hiệu suất của hệ thống điều khiển
- ❑ Sai số ở trạng thái thường trực còn được gọi là sai lệch tĩnh hay sai số của hệ thống
- ❑ Đánh giá sai số của hệ thống vòng hở, vòng kín, hệ thống có nhiễu
- ❑ Mục tiêu điều khiển là giảm sai số ở trạng thái thường trực

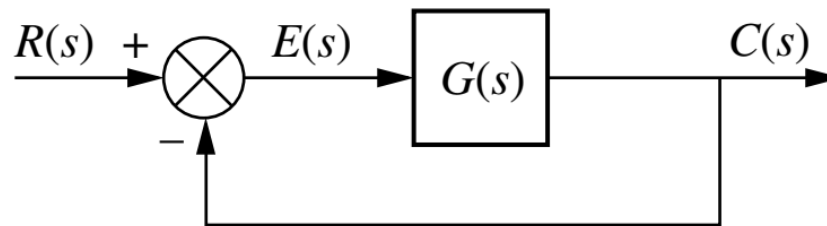
1. Giới thiệu

- ❑ Lỗi vào của hệ thống được đánh giá với một số tín hiệu lỗi vào thử chuẩn (test input) như: nhảy bậc, dốc, parabol

Waveform	Name	Physical interpretation	Time function	Laplace transform
	Step	Constant position	1	$\frac{1}{s}$
	Ramp	Constant velocity	t	$\frac{1}{s^2}$
	Parabola	Constant acceleration	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- ❑ Khái niệm: sai số ở trạng thái thường trực là sự khác nhau giữa tín hiệu lỗi vào và lỗi ra khi $t \rightarrow \infty$
- ❑ Kí hiệu: $e(\infty)$, e_{ss}



$$E(s) = R(s)$$

$$C(s) = E(s)G(s)$$

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)}$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- ❑ Lỗi vào là hàm nhảy bậc đơn vị:

$$e(\infty) = e_{\text{step}}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(1/s)}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}$$

- ❑ Lỗi vào là hàm dốc:

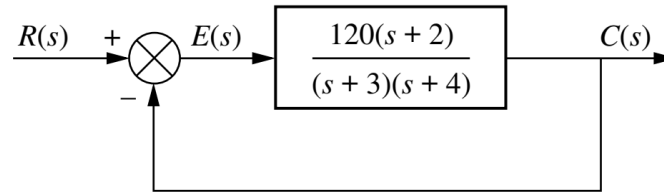
$$e(\infty) = e_{\text{ramp}}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(1/s^2)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)}$$

- ❑ Lỗi vào là hàm parabol:

$$e(\infty) = e_{\text{parabola}}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(1/s^3)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- Ví dụ: hệ thống phản hồi đơn vị âm. Xác định $e(\infty)$ với lỗi vào $5u(t)$, $5tu(t)$, $5t^2u(t)$



- $r(t) = 5u(t)$

$$e(\infty) = e_{\text{step}}(\infty) = \frac{5}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{5}{1 + 20} = \frac{5}{21}$$

- $r(t) = 5tu(t)$

$$e(\infty) = e_{\text{ramp}}(\infty) = \frac{5}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{5}{0} = \infty$$

- $r(t) = 5t^2u(t)$

$$e(\infty) = e_{\text{parabola}}(\infty) = \frac{10}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)} = \frac{10}{0} = \infty$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

❑ Định nghĩa các hằng số sai số:

❑ Hằng số vị trí:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

❑ Hằng số vận tốc:

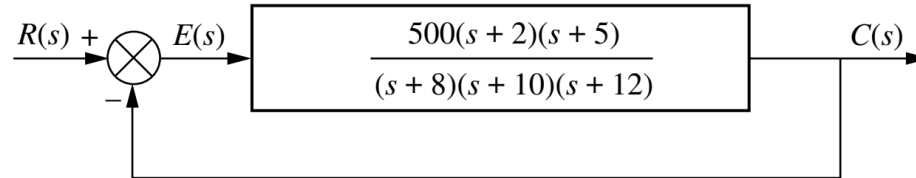
$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

❑ Hằng số gia tốc:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

□ Ví dụ: xác định các hằng số sai số của hệ thống sau:



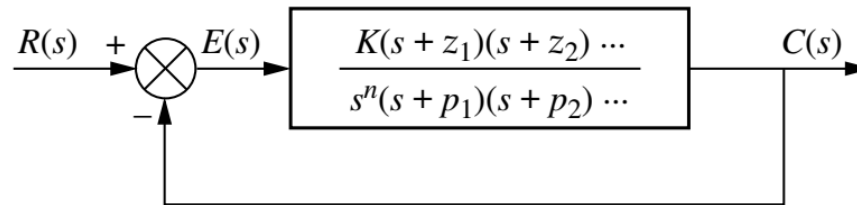
$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{500 \times 2 \times 5}{8 \times 10 \times 12} = 5.208$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 0$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- ❑ Kiểu hệ thống (System type): phụ thuộc vào giá trị của n ở mẫu $G(s)$



- $n = 0$: hệ thống kiểu 0
- $n = 1$: hệ thống kiểu 1
- $n = 2$: hệ thống kiểu 2

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

❑ Mối quan hệ giữa kiểu hệ thống, lỗi vào và $e(\infty)$

Input	Steady-state error formula	Type 0		Type 1		Type 2	
		Static error constant	Error	Static error constant	Error	Static error constant	Error
Step, $u(t)$	$\frac{1}{1 + K_p}$	$K_p = \text{Constant}$	$\frac{1}{1 + K_p}$	$K_p = \infty$	0	$K_p = \infty$	0
Ramp, $tu(t)$	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = 0$	∞	$K_v = \text{Constant}$	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = \infty$	0
Parabola, $\frac{1}{2}t^2u(t)$	$\frac{1}{K_a}$	$K_a = 0$	∞	$K_a = 0$	∞	$K_a = \text{Constant}$	$\frac{1}{K_a}$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- Ví dụ: xác định các hằng số sai số và $e(\infty)$ với lỗi vào nhảy bậc đơn vị, dốc, parabol của hệ thống phản hồi đơn vị có $G(s)$ như sau:

$$G(s) = \frac{1000(s + 8)}{(s + 7)(s + 9)}$$

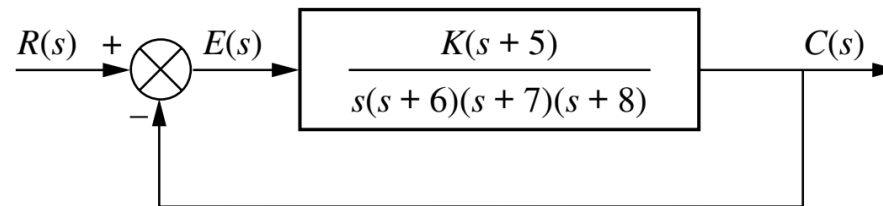
Hệ thống kiểu 0

$$K_p = 127 \quad K_v = 0 \quad K_a = 0.$$

$$e_{\text{step}}(\infty) = 7.8 \times 10^{-3}, e_{\text{ramp}}(\infty) = \infty, \text{ and } e_{\text{parabola}}(\infty) = \infty$$

2. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị

- Ví dụ: xác định giá trị của K để $e(\infty)$ của hệ thống phản hồi bằng 0.1 với $r(t) = tu(t)$



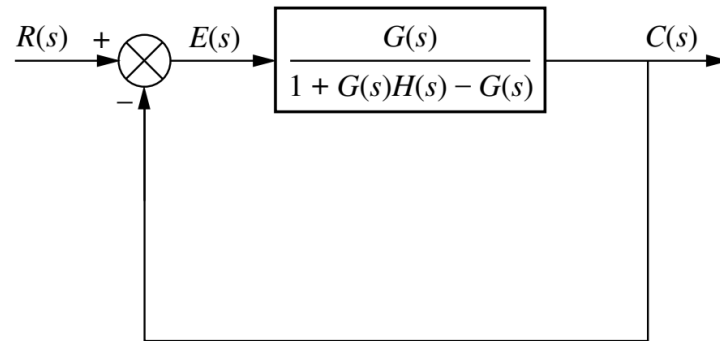
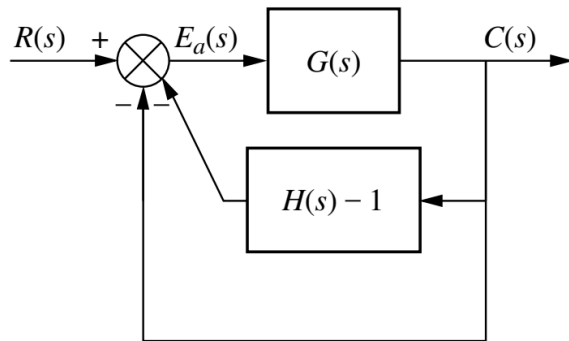
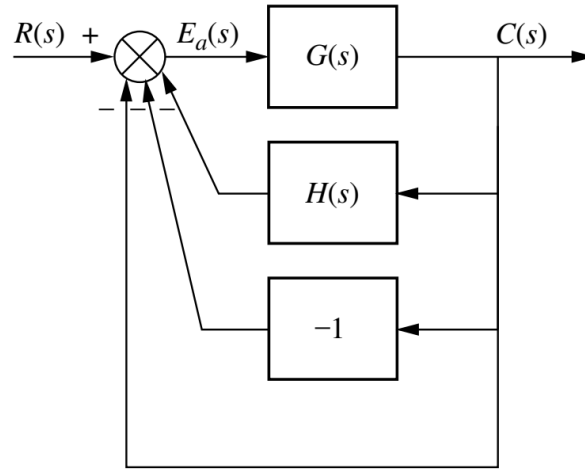
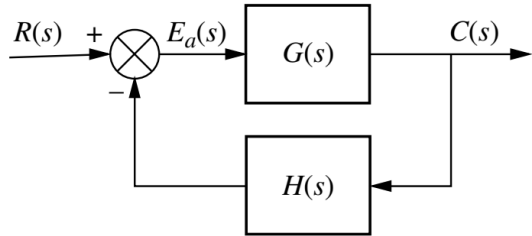
$$e(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1$$

$$K_v = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K \times 5}{6 \times 7 \times 8}$$

$$K = 672$$

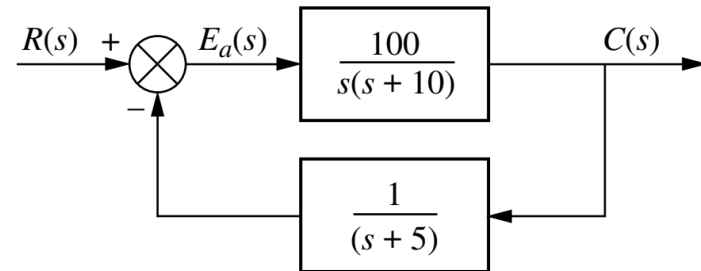
3. Sai số của hệ thống phản hồi đơn vị và áp dụng như hệ thống phản hồi đơn vị

- ❑ Chuyển về hệ thống phản hồi đơn vị và áp dụng như hệ thống phản hồi đơn vị



3. Sai số của hệ thống phản hồi không đơn vị

□ Ví dụ: xác định $e(\infty)$ của hệ thống sau



$$G_e(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)} = \frac{100(s+5)}{s^3 + 15s^2 - 50s - 400}$$

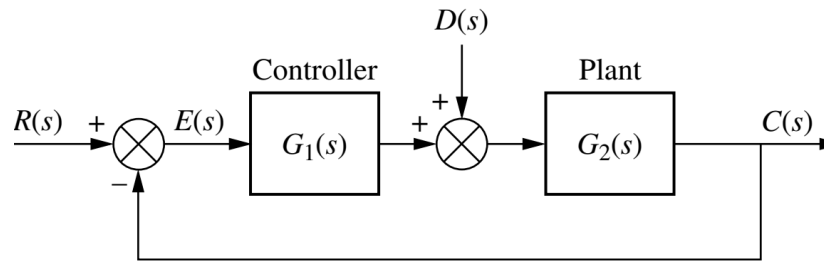
Hệ thống kiểu 0, lỗi vào là hàm nhảy bậc đơn vị:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_e(s) = \frac{100 \times 5}{-400} = -\frac{5}{4}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 - (5/4)} = -4$$

4. Sai số của hệ thống có nhiễu

- ❑ Nhiễu là thành phần lỗi vào không mong muốn, ảnh hưởng tới lỗi ra của hệ thống



$$C(s) = E(s)G_1(s)G_2(s) + D(s)G_2(s)$$

$$C(s) = R(s) - E(s)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)}R(s) - \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}D(s)$$

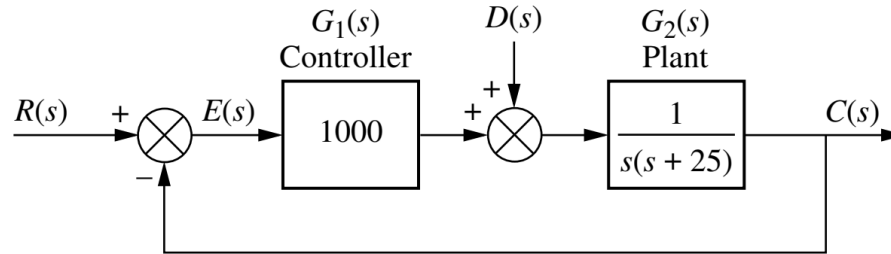
$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G_1(s)G_2(s)}R(s) - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sG_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}D(s) \\ &= e_R(\infty) + e_D(\infty) \end{aligned}$$

$$e_R(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G_1(s)G_2(s)}R(s)$$

$$e_D(\infty) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{sG_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}D(s)$$

4. Sai số của hệ thống có nhiễu

- Ví dụ: xác định các thành phần $e(\infty)$ của hệ thống có nhiễu nhảy bậc sau:



$$e_D(\infty) = -\frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_2(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)} = -\frac{1}{0 + 1000} = -\frac{1}{1000}$$

5. Độ nhạy của hệ thống

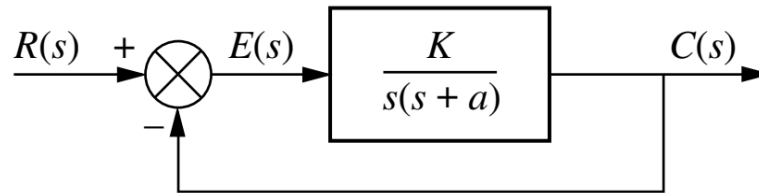
- ❑ Khái niệm: độ nhạy của hệ thống được định nghĩa là tỷ lệ giữa thay đổi của hàm truyền hệ thống và thay đổi của tham số hệ thống

$$S_{F:P} = \frac{P}{F} \frac{\delta F}{\delta P}$$

- ❑ Mục tiêu làm giảm độ nhạy của hệ thống đối với sự biến thiên của các tham số
- ❑ Cấu trúc của hệ thống điều khiển phản hồi có khả năng làm giảm độ nhạy của hệ thống đối với sự biến thiên của các tham số

5. Độ nhạy của hệ thống

- Ví dụ: xác định S của hệ thống đối với sự thay đổi của tham số a .



$$T(s) = \frac{K}{s^2 + as + K}$$

$$S_{T:a} = \frac{a}{T} \frac{\delta T}{\delta a} = \frac{a}{\left(\frac{K}{s^2 + as + K}\right)} \left(\frac{-Ks}{(s^2 + as + K)^2}\right) = \frac{-as}{s^2 + as + K}$$

6. Sai số của hệ thống trong không gian trạng thái

□ Hệ LTI

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}r$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = R(s)T(s)$$

$$E(s) = R(s)[1 - T(s)]$$

$$E(s) = R(s)[1 - \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}]$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)[1 - \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}]$$

6. Sai số của hệ thống trong không gian trạng thái

- Ví dụ: xác định $e(\infty)$ của hệ thống được biểu diễn trong không gian trạng thái sau với lỗi vào là hàm nhảy bậc và dốc:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 20 & -10 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{C} = [-1 \quad 1 \quad 0]$$

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \left(1 - \frac{s+4}{s^3 + 6s^2 + 13s + 20} \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \left(\frac{s^3 + 6s^2 + 12s + 16}{s^3 + 6s^2 + 13s + 20} \right) \end{aligned}$$

$$R(s) = 1/s \quad e(\infty) = 4/5$$

$$R(s) = 1/s^2 \quad e(\infty) = \infty$$

Tổng kết

- ❑ Xác định sai số $e(\infty)$ của hệ thống phản hồi đơn vị:
 - Lỗi vào thử chuẩn
 - Kiểu hệ thống
 - Hằng số sai số
- ❑ Xác định sai số $e(\infty)$ của hệ thống phản hồi không đơn vị:
 - Chuyển về hệ thống phản hồi đơn vị
 - Xác định $e(\infty)$
- ❑ Xác định sai số $e(\infty)$ của hệ thống có nhiễu
 - Xác định $e(\infty)$ của lỗi vào
 - Xác định $e(\infty)$ có nhiễu
- ❑ Xác định độ nhạy của nhiễu với sự biến thiên của các tham số
- ❑ Xác định sai số $e(\infty)$ của hệ thống biểu diễn trong không gian trạng thái